Małopolska Uczelnia Państwowa
Imienia rtm. Witolda Pileckiego
W Oświęcimiu

Instytut: Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Kierunek studiów: Informatyka

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

Moduł specjalnościowy: Informatyka w przedsiębiorstwie

Forma studiów: stacjonarna

Patryk Wilk

nr albumu 8793

Aplikacja Mobilna GPS i Krokomierz

Praca zaliczeniowa

napisana pod kierunkiem

mgr inż. Artur Pelo

Oświęcim 2026

Abstrakt

Imię i nazwisko autora pracy	Patryk Wilk
Rok urodzenia autora pracy	2003
Stopień/tytuł zawodowy, imię i nazwisko promotora pracy	mgr inż. Artur Pelo
Instytut/Kierunek/Poziom/ Moduł specjalnościowy	Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych / Informatyka / Inżynierskie / Informatyka w przedsiębiorstwie
Nadawany tytuł	inżynier
Rok obrony pracy	2026
Liczba ogólna stron	56
Liczba wykorzystanych pozycji bibliograficznych	21

Tytuł pracy w języku polskim	Projekt aplikacji mobilnej wykorzystującej GPS i Krokomierz
Tytuł pracy w języku angielskim	A mobile application project using GPS and a pedometer
Słowa kluczowe (max 5)	informatyka, mobline, GPS, krokomierz, programowanie
Streszczenie pracy (max 1400 znaków)	Praca ma na celu stworzenie aplikacji liczącej kroki oraz podającą aktualną pozycje geograficzną. Liczenie zaczyna się w momencie kliknięcia przycisku start a kończy po kliknięciu stop. Zapisuje to ilość kroków czas kliknięcia start/stop oraz ich lokaclizacje geograficzną. Przycisk reset usuwa zapisane dane.

Spis treści

Wstęp 4
1. Opis aplikacji 5
1.1. Opis działania aplikacji 5
1.2. Interfejs użytkownika - warstwa prezentacji 5
1.3. Logika biznesowa 5
1.4. Przepływ danych - warstwa danych 8
1.5. Sensory GPS oraz Akcelerometr 8
2. Instrukcja instalacji i użytkowania 9
2.1. Instalacja 9
2.2. Użytkowanie 9
3. Testy 10
3.1. Scenariusze testowania 10
3.2. Wyniki testów 10
4. UML 11
4.1. diagram klas 11
4.2. diagram sekwencji 11
4.3. diagram przypadków użycia 12
Podsumowanie 13
Spis rysunków 14
Spis tabel 15
Spis listingów 17
Oświadczenie 18

Wstęp

Ta praca to prosta aplikacja umożliwiająca liczenie kroków, pokazująca aktualną pozycję geograficzną oraz zapisywanie tych danych. W zakres pracy wchodzi liczenie kroków, pokazywanie aktualnej pozycji geograficznej oraz zapisywanie tych danych. Aplikacja pokazuje również aktualną dokładność GPS. Pokazuje również czas startu liczenia oraz jego zakończnia.

1. Opis aplikacji

1.1. Opis działania aplikacji

Prosta aplikacja umożliwiająca liczenie kroków, pokazująca aktualną pozycję geograficzną oraz zapisywanie tych danych. W zakres pracy wchodzi liczenie kroków, pokazywanie aktualnej pozycji geograficznej oraz zapisywanie tych danych. Aplikacja pokazuje również aktualną dokładność GPS. Pokazuje również czas startu liczenia oraz jego zakończenia. Program został stworzony na podstawie architektury warstwowej. Podzielony jest na trzy warstwy: warstwa prezentacji , warstwa logiki biznesowej i warstwa danych.

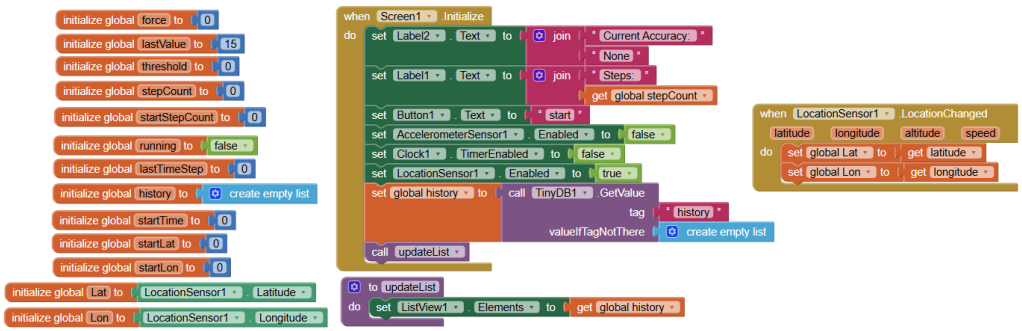
1.2. Interfejs użytkownika - warstwa prezentacji

Odpowiada za wyświetlanie przycisków start / stop oraz reset. Lista pokazuje zebrane dane: liczbe kroków, datę, lokalizacje początkową i końcową oraz ich godzinę.

1.3. Logika biznesowa

Start

Jak pokazano na rysunku 1 program tworzy podane globalne zmienne które są potrzebne do poprawnego działania aplikacji. Przy otwarciu ekranu pierwszego w trzech miejsca zmieniany jest tekst, zostaje wyłączony akcelerometr oraz czasomierz, włączany jest sensor GPS. Zmienna "globa history"pobiera dane z bazy które mają etykietę "history"jeśli nic nie pobierze to tworzy pustą listę. Na końcu wywołuje procedure która wypisuje dane przez listę. W trakcie działania programu sensor lokalizacji aktualizuje zmienne aby pokazywały aktualną szerokość i długość geograficzną.



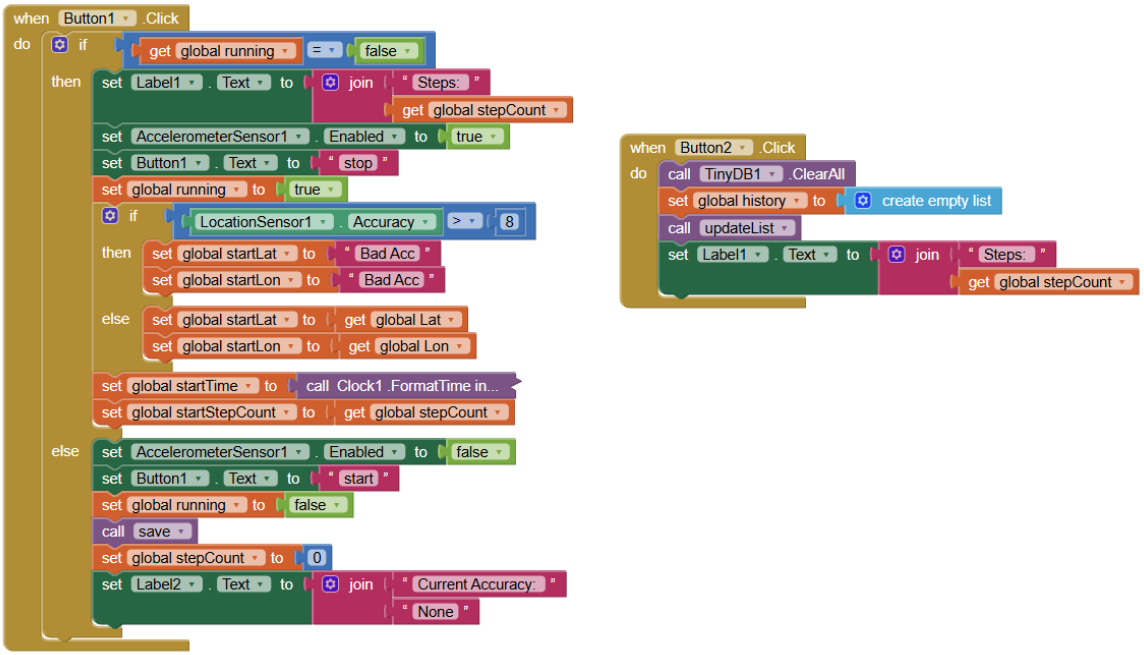
Rysunek 1. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 1 zaprezentowano strukturę aplikacji.

Przyciski

Obraz 2 pokazuje przycisk pierwszy który zmienia nazwę w zależności od wartości globalnej, kiedy jest ona fałszywa włączamy akcelerometr oraz zmieniamy tekst przycisku na stop. Przycisk ustawia wartość globalną na prawdę po czym sprawdza czy dokładność GPS jeśli większy niż osiem to zapisuje że dane są za mało dokładne w innym przypadku zapisuje dane jako zmienne. Kiedy zmienna "global running"nie jest fałszywa to zmienia się nazwa przycisku oraz wyłącza się akcelerometr. Wywołuje procedure zapisu, zmienia liczbę kroków na zero oraz dokładność na "none". Drugi przycisk również widoczny na obrazie 2 usuwa dane z bazy, zmienia listę na pustą oraz aktualizuje wyświetlane dane oraz liczbę kroków.



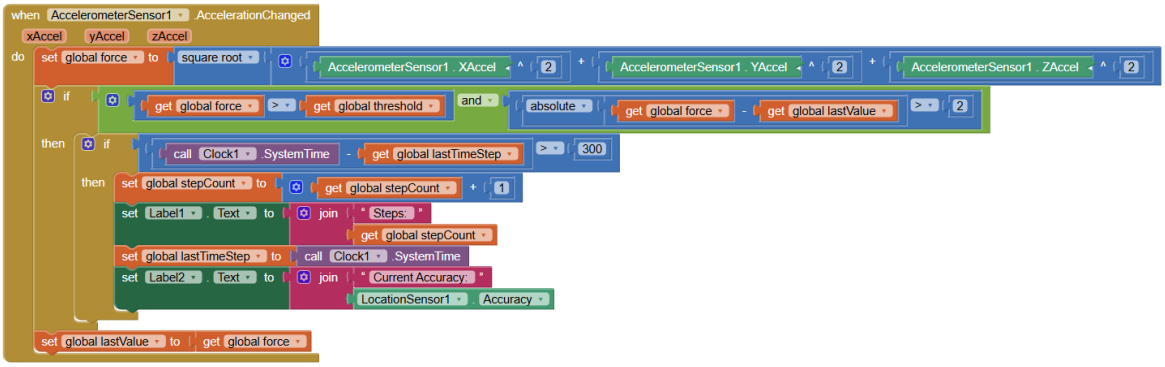
Rysunek 2. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 2 zaprezentowano strukturę aplikacji.

Krokomierz

Kod z obrazu 3 zaczyna się od liczenia siły z danymi dostępnymi z akcelerometru, funkcja if sprawdza czy krok jest prawdziwy, następnie zabezpiecza aby nie dodawać kroków które się nie wydarzyły. Po czym dodaje dane do ziemnej wypisuje aktualną ilość kroków, zapisuje kiedy był ostatni krok oraz podaje się aktualną dokładność z GPS, ostatecznie zapisuje się siłę jako ostatnią wartość używaną w funkcji jeśli.



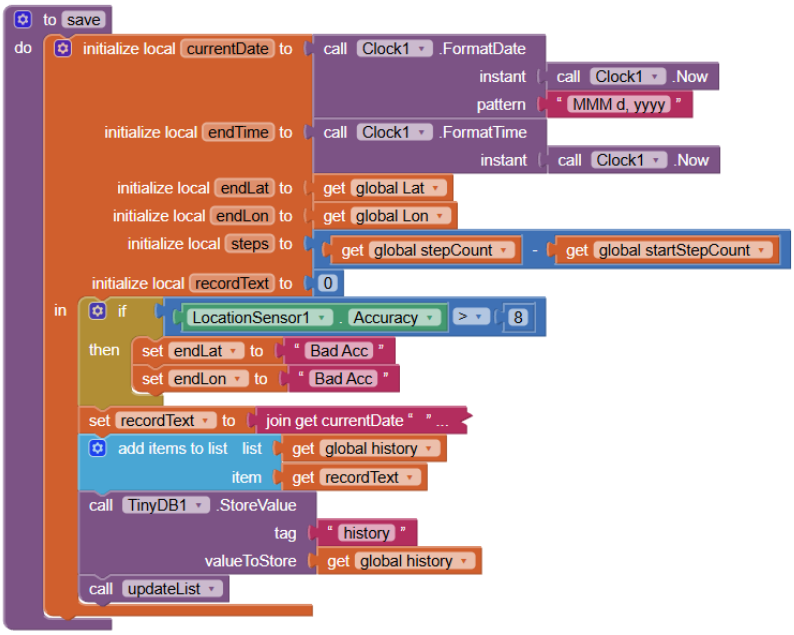
Rysunek 3. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 3 zaprezentowano strukturę aplikacji.

Zapisywanie

Obraz 4 pokazuje zapisywanie inicjujące lokalne zmienne aby móc dzięki min zapisać dane. Sprawdza czy dokładność lokalizacji jest większa niż 8 jeśli tak to zmienia dokładność na "zbyt słaba". Zmienna zostaje zmieniona na tekst który zawiera wszystkie dane które następnie dodawane są do listy, która zapisywana jest w bazie danych. Lista wyświetlająca dane zostaje zaktualizowana.



Rysunek 4. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 4 zaprezentowano strukturę aplikacji.

1.4. Przepływ danych - warstwa danych

Przy kliknięciu start zbiera początkowe dane, po wciśnięciu stop zapisuje je do bazy. Lista odczytuje dane z bazy i wyświetla je. Przycisk reset usuwa zapisane dane z bazy oraz listy.

1.5. Sensory GPS oraz Akcelerometr

GPS pobiera lokalizacje początkową i końcową oraz pokazuje aktualną dokładność. Akcelerometr liczy kroki po wciśnięciu przycisku start.

2. Instrukcja instalacji i użytkowania

Rozdział przedstawia jak zainstalować oraz użytkować aplikacje.

2.1. Instalacja

- Uruchom plik project1.apk
- Zatwierdź instalację
- Otwórz zainstalowaną aplikacje

2.2. Użytkowanie

Kliknięcie przycisku start zaczyna mierzyć kroki oraz zapisuje aktualną lokalizacje. Kliknięcie przycisku stop kończy liczenie kroków oraz zapisuje dane do listy znajdującej się pod przyciskami. Aplikacja pokazuje też aktualną ilość kroków oraz dokładność GPS jedna te dane pokazywaną są tylko jeśli liczenie kroków jest włączone. Zapisane dane są wyświetlone w postaci listy którą można przewijać jeśli jest na niej dostatecznie dużo danych. Przycisk reset usuwa wszystkie dane z bazy oraz listy.

3. Testy

Rozdział przedstawia scenariusze testowe oraz wyniki przeprowadzonych testów.

3.1. Scenariusze testowania

Przykład tabeli

Tabela 1
Przykładowa tabela z trzema kolumnami sformatowana zgodnie z zasadami

Nazwa	Warunki Początkowe	Akcja	Oczekiwany wynik
Start	Aplikacja uruchomiona	kliknij przycisk "start"	Rozpoczęcie liczenia kroków
Stop	Pomiar został rozpoczęty	kliknij przycisk "stop"	Zatrzymanie liczenia, zapisanie danych
Dane	Istnieją zapisane dane	Aplikacja działa	Wyświetlanie poprawnych danych
Reset	Istnieją zapisane dane	kliknij przycisk "reset"	Dane zostają usunięte, list jest pusta

Źródło: opracowanie własne

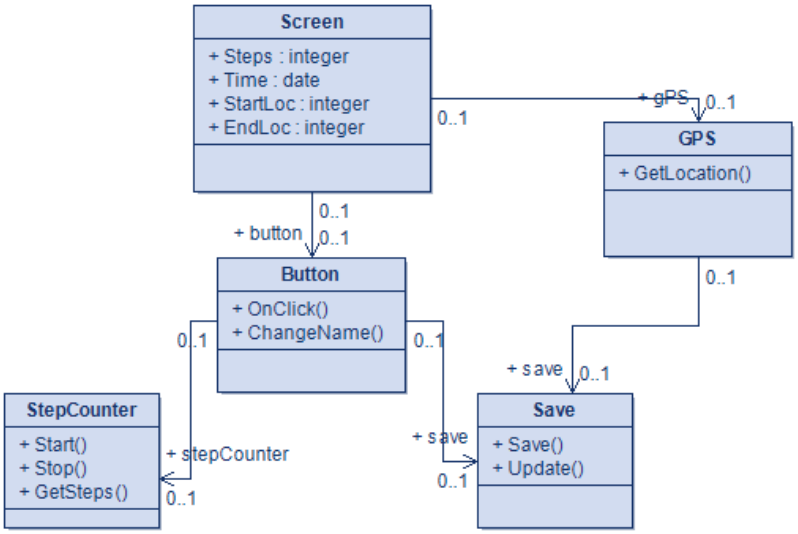
3.2. Wyniki testów

Po przeprowadzeniu wszystkich scenariuszy testowych można stwierdzić że aplikacja spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne jak i te niefunkcjonalne. Testy pozwoliły zidentyfikować oraz naprawić błąd który powodował niepoprawne wyświetlanie danych zapisanych w bazie oraz złe wczytywanie lokalizacji. Testy potwierdziły również kompatybilność z wersjami Android 5+ oraz potwierdziły niskie zużycie baterii przez aplikacje jak i szybką odpowiedź interfejsu.

4. UML

Rozdział przedstawia diagramy UML ilustrujące strukture i zachowanie systemu.

4.1. diagram klas

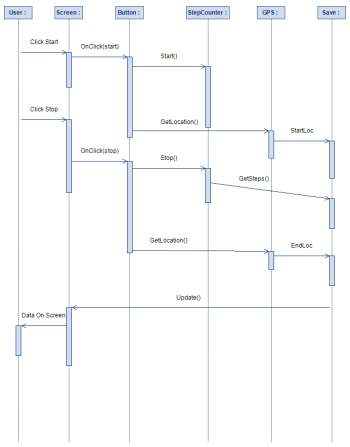


Rysunek 5. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 5 zaprezentowano diagram klas.

4.2. diagram sekwencji

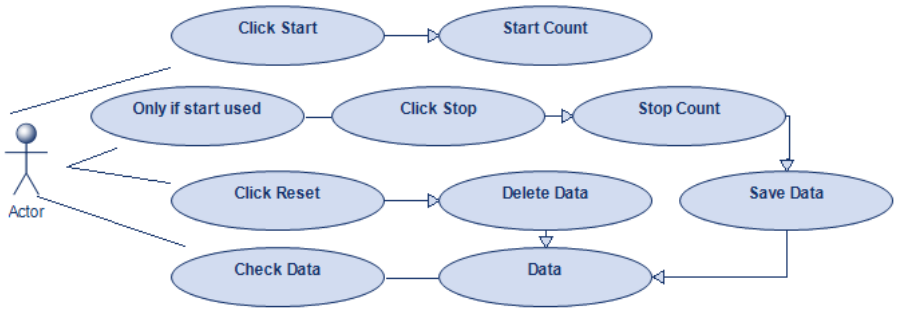


Rysunek 6. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na diagramie 6 zaprezentowano sekwencje aplikacji.

4.3. diagram przypadków użycia



Rysunek 7. Kod źródłowy (import z pliku PNG)

Źródło: opracowanie własne

Na diagramie 7 zaprezentowano przypadki użycia programu.

Podsumowanie

Dzięki tej pracy lepiej zrozumiałem jak projektuję się aplikacje mobilne oraz wyzwania które to projektowanie stawia przez ich twórcami.

Spis rysunków

Rysunek 1. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 5
Rysunek 2. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 6
Rysunek 3. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 7
Rysunek 4. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 7

Rysunek 5. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 11
Rysunek 6. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 11
Rysunek 7. Kod źródłowy (import z pliku PNG) 12

Spis tabel

Tabela 1. Przykładowa tabela z trzema kolumnami sformatowana zgodnie z zasadami 10

Spis listingów

Oświadczenie

to miejsce na grafikę z oświadczeniem o samodzielności pracy, podpisaną przez autora, z datą. Grafika powinna być umieszczona w katalogu "rysunki"i mieć nazwę "oswiadczenie.png".

Tu grafika zeskanowana z oświadczeniem o samodzielności pracy